# 复习大纲

# 关于考试

- 考试题型：
  - 选择题（20分 10题）
  - 简答题（20分 4题）
  - 计算题（60分 5题）

- 要求掌握：
  - 基本概念、简单公式、波形图、系统框图、分析计算、各部分内容的相结合
  - 较复杂的公式，需用时会给出。
  - 不要求书上公式的推导。

# 试题范围

- 考试范围：第七版教材 第1、4、5、6、7、8、9、10、13章；MATLAB和USRP实验
- 不考的小节包括：
  - 4.6.1
  - 7.5
  - 8.2.2~8.2.6　8.3.3
  - 9.5　9.6　9.9.2
  - 10.6　10.7　10.9~10.13
  - 13.4.5及之后

# 复习建议

- 立足课本
  - 考试内容都是书上的内容。
  - 注意理解例题和习题的内容。
- 提炼精华
  - 分析每章要解决什么问题，主要内容和概念是什么。
  - 注意每章的思考题。
  - 注意在概念上容易模糊或出错的地方。

- 融会贯通
  - 从整个通信系统的角度将各章串联起来。
  - 相似内容对照理解：
    - 例如基带和带通系统的频带、线性与非线性调制的对照、一般检测与最佳检测的对照。

# 复习大纲

- **第1章 绪论**

  1.1 通信的基本概念

  1.2 通信系统的组成—系统模型（数字/模拟）

  1.3 通信系统分类与通信方式

  1.4 信息及其度量—概念与定义公式

  1.5 通信系统主要性能指标

  —传输速率、频带利用率、误码率的定义公式

  注意：码元与比特的区别、码元宽度Ts的概念及与码元速率Rs的关系

- **第4章 信道**

4.1 无线信道

4.2 有线信道

4.3 信道的数学模型

—恒参与随参信道、加性与乘性干扰

4.4 信道特性对信号传输的影响

—恒参信道的理想传输特性

—多径效应：概念、1—快衰落及对信号包络的影响、2—对信道特性的影响（频率选择性衰落与相关带宽）

4.5 信道中的噪声

—高斯白噪声、噪声等效带宽、单边/双边谱密度

4.6.2 连续信道容量

—香农公式及意义、比特信噪比

- **第5章 模拟调制系统**

  5.1 幅度调制(线性调制)的原理

  5.2 线性调制系统的抗噪声性能

  5.3 非线性调制(角度调制)原理

  5.4 调频系统的抗噪声性能

  5.5 各种模拟调制系统的比较

  5.6 频分复用——原理

- 侧重——
  - 公式、波形、频谱、调制/解调原理和框图、调制制度增益与信噪比计算（注意比较、反推、与信源信道的联系）
  - 线性与非线性调制/解调的概念与比较（频谱搬移、门限效应、信噪比、同步问题）

# 第6章 数字基带传输系统

6.1 数字基带信号及其频谱特性

—常用信号波形、功率谱分析

6.2 基带传输的常用码型—原则、码型及特点

6.3 数字基带信号传输与码间串扰

—系统框图、系统模型、码间串扰、各点波形

6.4 无码间串扰的基带传输特性

—奈氏准则的关键概念：$f_N$的定义及与码元宽度的关系、判断有无码间串扰

—理想低通、余弦滚降、频带利用率：注意时域矩形与频域矩形的不同、第一零点带宽/最小带宽/单边、双边谱及其带宽

6.5 基带传输系统的抗噪声性能—公式与比较

6.6 眼图—原理

6.7.1部分响应—原理与原因

6.7.2时域均衡—原理、均衡计算

- **第7章 数字带通传输系统**

  7.1 二进制数字调制原理

  7.2 二进制数字调制系统的抗噪声性能

  7.3 二进制数字调制系统的性能比较

  7.4 多进制数字调制原理

- —公式、波形、功率谱、调制/解调原理和框图、相位模糊与DPSK、各种PSK原理与原因
- —误码率与信噪比计算：注意比较和反推、带宽/频带利用率、误码率问题：注意与基带的关系，g(t)的影响，无码间串扰的最小带宽、多元码M的影响/星座图与格雷码/误码率与误比特率的关系

- **第8章 新型数字带通调制技术**

  8.1 正交振幅调制

  8.2.1 最小频移键控和高斯最小频移键控

  8.3 正交频分复用(×8.3.3)

—三种技术的目标、原理、星座图分析、正交性/最小频率间隔（MSK与OFDM正交性的不同）

—第6~9章共性问题：星座图与格雷码/误码率关系、g(t)、无码间串扰的最小带宽/满足正交性的最小带宽/滤波器可分离时的带宽/不同g(t)下的带宽（带宽计算、解调方式）

- **第9章 数字信号的最佳接收**

  9.1 数字信号的统计特性

  9.2 数字信号的最佳接收

  9.3 确知数字信号的最佳接收机

  9.4 确知数字信号最佳接收的误码率

  9.7 实际接收机和最佳接收机的性能比较

  9.8 数字信号的匹配滤波接收法

  9.9.1理想信道的最佳基带传输系统

- —最佳接收机原理/框图、判决准则、实际接收机和最佳接收机的误码率计算/比较、匹配滤波原理/计算、

- **第10章 模拟信号的数字传输**

10.2 模拟信号的抽样

10.3 模拟脉冲调制

10.4 抽样信号的量化

—量化误差/量噪比、语音信号采用非均匀量化的原因、A律/u律原理/折线图计算

10.5 脉冲编码调制

10.8 时分复用和复接

—原理、PCM一次群的帧结构

- ×第11章 差错控制编码

  11．1 概述

  11．2 纠错编码的基本原理

  11．3 纠错编码的性能

- —仅涉及到概念性的东西：编码增益、码距、码率等，与整个通信系统有关的内容。

- **第13章 同步原理**

  13.1 概述

  13.2 载波同步

  13.3 码元同步

  13.4.1~13.4.4 群同步

- —同步的种类与应用场合、同步原理/框图、性能分析

- MATLAB/USRP实验
  —基本概念：复基带信号、同步原理、调制解调原理、相位模糊的解决等